Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · PRODUCTO Y CADENA

Si $f(x) = e^{-2x}\cos x$, ¿cuánto vale $f'(0)$?

A) 2

B) -2

C) -1

D) 0

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Producto**
   $f' = -2e^{-2x}\cos x - e^{-2x}\operatorname{sen} x.$
2. **Evalúa**
   $-2 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0.$
3. **Resultado**
   $-2.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el signo de $\frac{d}{dx}e^{-2x} = -2e^{-2x}$.

C) Usa $\frac{d}{dx}e^{-2x} = -e^{-2x}$.

D) Calcula solo $-e^{-2x}\operatorname{sen} x$ en 0.

Idea clave. Combina producto y cadena; evalúa al final.